

14. hét • Feladatlap

Mérőműszerek és mérési hibák

Név: _____ Dátum: _____ Elérhető pont: 30

A. Összehasonlítás - 8 pont

1. Írj két előnyt és két hátrányt az analóg és digitális műszerről! (4 p)

.....

.....

2. Magyarázd meg a pontosság és a felbontás különbségét! (2 p)

.....

.....

3. Mit nevezünk parallaxis hibának, és hogyan csökkenthető? (2 p)

.....

.....

B. Hibaszámítás - 14 pont

4. $U_{ref} = 12,00 \text{ V}$, $U_{mért} = 11,88 \text{ V}$. Számítsd ki ΔU és $\delta\%$ értékét! (4 p)

.....

.....

5. $R_{ref} = 470 \Omega$, $R_{mért} = 482 \Omega$. Számítsd ki az abszolút és százalékos eltérést! (4 p)

.....

.....

6. Egy 1,5 pontossági osztályú analóg műszer 100 V-os méréshatáron dolgozik. Mekkora a legnagyobb megengedett abszolút hiba? (3 p)

.....

.....

7. Ugyanez a műszer 20 V-ot mutat. A $\pm 1,5 \text{ V}$ határ a 20 V érték hány százaléka? (3 p)

.....

.....

C. Hibaelemzés - 8 pont

8. Sorold a példákat rendszeres, véletlen vagy durva hibához: kalibrációs eltérés; kontaktuszaj; rossz aljzat; parallaxis! (4 p)

.....

9. Miért nem jelent automatikusan nagy pontosságot a sok kijelzett számjegy? (2 p)

.....

10. Írd le egy mérési eredmény szakszerű közlésének legalább négy adatát! (2 p)

.....

Önellenőrzés

Állítás	Igen	Gyakorlom
Ki tudom számítani a százalékos hibát.	☐	☐
Megkülönböztetem a pontosságot és felbontást.	☐	☐
Indokolt számú számjegyet használok.	☐	☐

Tanári értékelés

Terület	Pont
Összehasonlítás	___ / 8
Hibasámítás	___ / 14
Hibaelemzés	___ / 8
Összesen	___ / 30